ISO/VDMA 실린더: 대구경 사이즈형
복동, 편로드
C95 Series
ø125, ø160, ø200, ø250

형식표시방법

오토스위치 없음 C95S B 125 – 100

오토스위치 부착 C95SD B 125 – 100 – Z73 □

- 오토스위치 부착(자석내장)
- 설치지지형식

B	기본형/브라켓 없음
L	축방향 푸트형
F	로드측 플랜지형
G	헤드측 플랜지형
C	1산 클레비스형
D	2산 클레비스형
T	센터 트러니온형

- 튜브내경

125	125 mm
160	160 mm
200	200 mm
250	250 mm

- 스트로크 (mm)

표준 스트로크표를 참조하십시오.

- 오토스위치

무기호	오토스위치 없음

※적용 가능한 오토스위치 품번은 아래표에서 선정하십시오.

- 오토스위치 추가기호

무기호	2개 부착
S	1개 부착
3	3개 부착
n	n개 부착

적용 오토스위치/타이로드 부착

종류	특수 기능	리드선 취출	표시등	배선 (출력)	부하 전압 DC		부하 전압 AC	오토스위치 품번 타이로드 부착	오토스위치 품번 밴드 부착	리드선 길이 (m) 0.5 (무기호)	3 (L)	5 (Z)	적용 부하	
유접점 오토스위치	–	그로메트	있음	3선 (NPN 대응)	–	5V	–	A56	–	●	●	—	IC	–
				2선	24V	12V	–	A53	–	●	●	●	–	릴레이, PLC
							100V, 200V	A54	–	●	●	●		
			없음			5V, 12V	–	A67	–	●	●	—	IC	
						12V	200V 이하	A64	–	●	●	—	–	
	진단 표시(2색표시)					–	–	A59W	–	●	●	—		
	–		있음	3선	–	5V	–	Z76	–	●	●	—	IC	– 주)
			없음	2선	24V	12V	AC 100	Z73	–	●	●	●	–	릴레이, PLC 주)
						5V, 12V	100V 이하	Z80	–	●	●	—	IC	
		터미널 콘지트	있음			12V	–	–	A33	—	—	—	–	PLC 주)
							100V, 200V	–	A34	—	—	—		릴레이, PLC 주)
		DIN 단자						–	A44	—	—	—		
무접점 오토스위치	–	그로메트	있음	3선 (NPN)	24V	5V, 12V	–	F59	–	●	●	○	IC	릴레이, PLC
				3선 (PNP)				F5P	–	●	●	○		
				2선	–	–	100V, 200V	J51	–	●	●	○	–	
					24V	12V	–	J59	–	●	●	○		
	진단 표시 (2색 표시)			3선 (NPN)		5V, 12V		F59W	–	●	●	○	IC	
				3선 (PNP)				F5PW	–	●	●	○		
				2선		12V		J59W	–	●	●	○	–	
	내수성 향상품(2색 표시)							F5BAL	–	—	●	○		
	타이머 부착			3선 (NPN)		5V, 12V		F5NTL	–	—	●	○	IC	
	진단 출력 부착(2색 표시)			4선 (NPN)				F59F	–	●	●	○		
	–			3선 (NPN)		5V, 12V		Y59A	–	●	●	○	IC	릴레이, PLC 주)
				2선		12V		Y59B	–	●	●	○	–	
				3선 (PNP)		5V, 12V		Y7P	–	●	●	○	IC	
	진단 표시 (2색 표시)			3선 (NPN)				Y7NW	–	●	●	○		
				3선 (PNP)				Y7PW	–	●	●	○		
				2선		12V		Y7BW	–	●	●	○	–	
	내수성 향상품 (2색 표시)							Y7BAL	–	—	●	○		
	–	터미널 콘지트		3선 (NPN)		5V, 12V		–	G39	—	—	—	IC	
				2선		12V		–	K39	—	—	—	–	

※리드선 길이 기호 : 0.5 m ····· 무기호 (예) A53
3 m ····· L (예) A53L
5 m ····· Z (예) A53Z

○: 표시의 무접점 오토스위치는 주문 생산입니다.
주) ø250에는 스위치를 부착할 수 없습니다.
상기 게재 기종 이외에도 적용가능한 오토스위치가 있으므로 상세한 사항은 종합 카탈로그를 참조하십시오.

설치지지금구/부품품번

튜브내경 (mm)	125	160	200	250
푸트형 (1)	L5125	L5160	L5200	L5250
플랜지형	F5125	F5160	F5200	F5250
1산 클레비스형	C5125	C5160	C5200	C5250
2산 클레비스형	D5125	D5160	D5200	D5250

주1) 푸트 금구 2개와 설치볼트 4개가 1세트입니다. (ø125 ~ ø250)
주2) 각 설치 금구에 부속하는 부품은 다음과 같습니다.
푸트, 플랜지, 1산 클레비스 : 설치 볼트
2산 클레비스 : 클레비스 핀, 스탭링, 설치 볼트

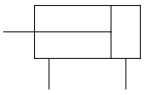
오토스위치 부착 금구 품번

튜브내경 (mm)	125	160	200	250
D-A3/A4/K3/G3	BS1-125	BS1-160	BS1-200	—
D-A5/A6/F5/J5	BT-08	BT-16	BT-16	BT-20
D-Z□/Y□	BA4-080	BS4-160	BS4-160	—

사양

튜트내경 (mm)	125	160	200	250
작동방식	복동			
사용유체	공기			
보증내압력	1.5 MPa			
최대사용압력	1.0 MPa			
최저사용압력	0.05 MPa			
주위온도 및 사용유체온도	오토스위치 없음: –10 ~ 70°C (단, 동결 없을 것) 오토스위치 부착: –10 ~ 60°C (단, 동결 없을 것)			
급유	불필요(무급유)			
사용 피스톤 속도	50 ~ 700 mm/sec	50 ~ 500 mm/sec		
스트로크 길이의 허용차	~ 250: $^{+1.0}_{0}$, 251 ~ 1000: $^{+1.4}_{0}$, 1001 ~ 1500: $^{+1.8}_{0}$			
쿠션	양측 (에어쿠션)			
나사공차	JIS 2급			
접속구경	G 1/2	G 3/4		G 1
설치지지형식	기본형, 축방향 푸트형, 로드측 플랜지형, 헤드측 플랜지형,1산 클레비스형, 2산 클레비스형, 센터 트러니온형			

표시기호
복동



오토스위치 부착 가능 최소 스트로크

오토스위치 부착가능 최소 스트로크는 P. 107 을 참조하십시오.

표준 스트로크

튜브내경 (mm)	최대 ※ 스트로크
125	1600
160	1600
200	2000
250	2400

중간 스트로크도 제작할 수 있습니다.
※롱 스트로크에 대해서는 당사에 문의하여 주십시오.

이론 출력표

(N) OUT IN

튜브내경 (mm)	로드지름 (mm)	작동 방식	수압면적 (mm^2)	사용 압력 (MPa) 0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
125	32	OUT	12272	2454	3682	4909	6136	7363	8590	9818	11045	12272
		IN	11468	2294	3440	4587	5734	6881	8028	9174	10321	11468
160	40	OUT	20106	4021	6032	8042	10053	12064	14074	16085	18095	20106
		IN	18850	3770	5655	7540	9425	11310	13195	15080	16965	18850
200	40	OUT	31416	6283	9425	12566	15708	18850	21991	25133	28274	31416
		IN	30159	6032	9048	12064	15080	18095	21111	24127	27143	30159
250	50	OUT	49087	9817	14726	19635	24544	29452	34361	39270	44178	49087
		IN	47124	9425	14137	18850	23562	28274	32987	37699	42412	47124

주) 이론 출력(N) = 압력(MPa) x 수압면적(mm^2)

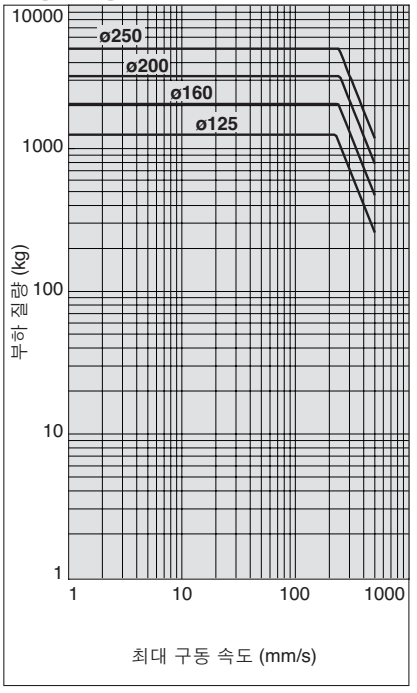
질량표/알루미늄 튜브

(kg)

튜브내경 (mm)		125	160	200	250
기준질량	기본형	7.45	14.54	20.20	37.17
	푸트형	2.60	4.90	7.76	15.00
	플랜지형	4.10	2.45	11.75	20.29
	1산 클레비스형	4.15	6.90	9.10	18.60
	2산 클레비스형	4.25	6.30	9.25	18.46
	트러니온형	2.98	4.50	7.23	14.40
50 스트로크당 증가 질량	전체설치금구	0.54	0.83	0.90	1.60
부속품	1산 클레비스	1.20	1.62	1.62	2.76
	2산 클레비스(핀 부착)	1.84	3.92	3.92	6.69

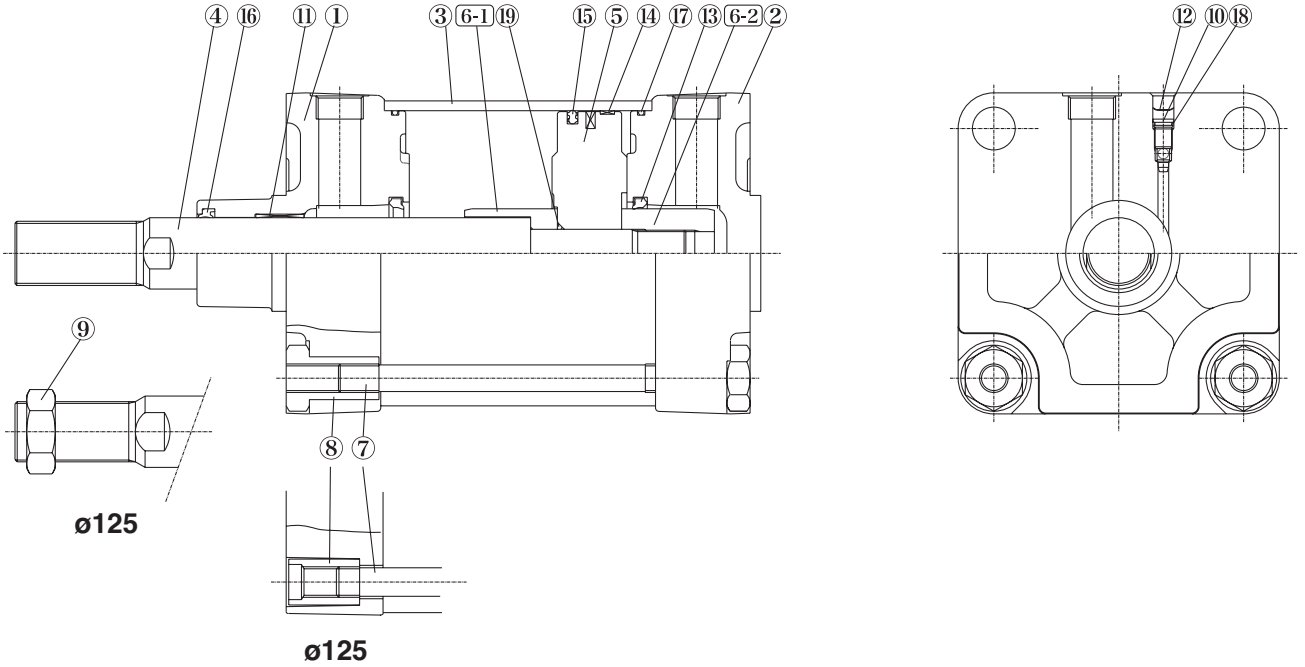
계산질량 (예) CP95SD160-100
•기준질량 ····· 14.54 (kg) (기본형, ø160)
•설치금구 ····· 6.30 (kg) (2산 클레비스)
•증가질량 ··· 0.83 (kg/50 st)
•실린더 스트로크 ····· 100 (st)
14.54 + 0.83 x 100 ÷ 50 + 6.30 = 22.50 kg

허용 운동 에너지



예: ø200의 에어 실린더를 최대 구동속도 500mm/s 로 움직이게 할 때의 로드 선단부하 를 제한해야 합니다. 그래프의 가로축 500mm/s 보다 위로 연장하여 튜브내경 ø200mm 라인과의 교점을 좌로 연장하면 부하 800kg을 구할 수 있습니다.

구조도



구성부품

No.	부품명	재질	수량	비고
①	로드 커버	알루미늄 주물	1	ø125만 해당
②	헤드 커버	알루미늄 주물	1	ø125만 해당
③	실린더 튜브	알루미늄 합금	1	
④	피스톤 로드	탄소강	1	
⑤	피스톤	알루미늄 합금	1	
6-1	쿠션 링 A	압연강재	1	
6-2	쿠션 링 B	압연강재	1	
⑦	타이로드	탄소강	4	
⑧	타이로드 너트	강	8	
⑨	로드 선단 너트	강	1	ø125만 해당
⑩	쿠션 밸브	강선	2	
⑪	부시	연청동 주물	1	
⑫	스냅링	스프링용 강	2	
⑬	쿠션 패킹	우레탄	2	
⑭	웨어링	수지	1	
⑮	피스톤 패킹	NBR	1	
⑯	로드 패킹	NBR	1	
⑰	실린더 튜브 가스켓	NBR	2	
⑱	쿠션 밸브 패킹	NBR	2	
⑲	피스톤 가스켓	NBR	1	
⑳	자석		1	

ø160 ~ ø250

No.	부품명	재질	수량	비고
⑳	로드 커버	알루미늄 주물	1	
㉑	헤드 커버	알루미늄 주물	1	

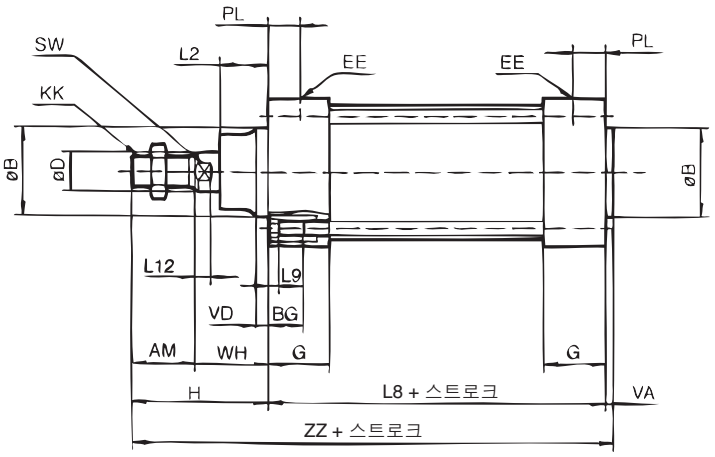
교환 부품 : 패킹 세트

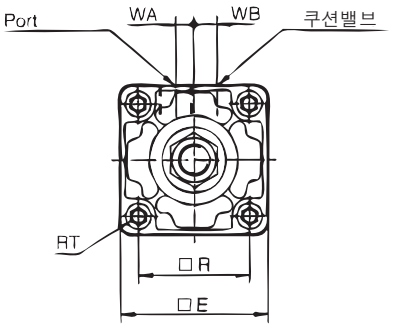
튜브 내경 (mm)	주문 번호.	내용
125	CS95-125	상기 번호 ⑬~⑰의 세트
160	CS95-160	
200	CS95-200	
250	CS95-250	

※패킹 세트는 ⑬~⑰ 까지가 1세트이므로 각 튜브 내경의 주문 번호로 주문 하십시오.

외형치수도 : 설치지지금구 없음

C95SB 튜브내경 - 스트로크

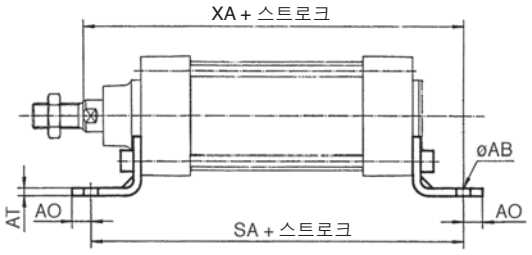


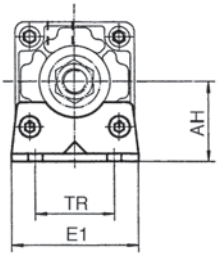


튜브내경 (mm)	AM	øB e11	øD	EE	PL	RT	L12	KK	SW	G	BG (최소)	L8	VD	VA	WA	WB	WH	ZZ	□E	□R	L2	L9
125	54	60	32	G 1/2	19	M12 x 1.75	13	M27 x 2	27	38	20	160	10	6	17	15	65	285	136	110	40	6
160	72	65	40	G 3/4	30	M16 x 2	15	M36 x 2	36	55	27	180	8	6	15	25	80	338	180	140	50	0
200	72	75	40	G 3/4	35	M16 x 2	15	M36 x 2	36	57	27	180	15	6	18	25	95	353	220	175	55	0
250	84	90	50	G 1	31	M20 x 2.5	20	M42 x 2	46	59	29	200	20	10	20	28	105	399	270	220	65	0

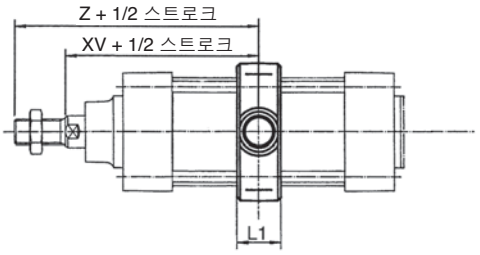
외형치수도 : 실린더 설치 부속품

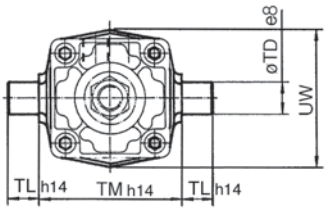
푸트형 (L)





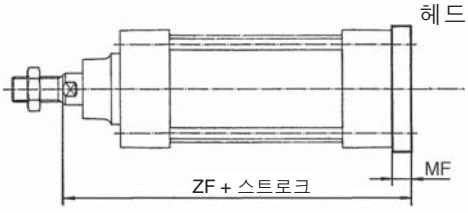
센터 트러니온형 (T)

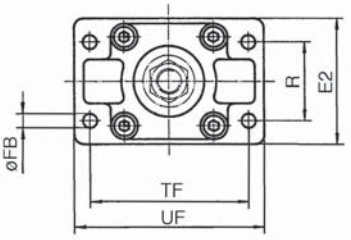




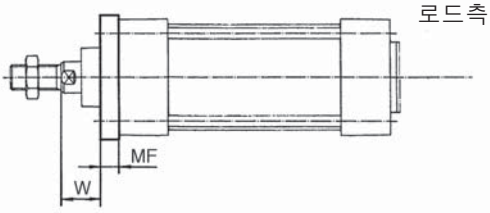
플랜지형 (F, G)

헤드측 설치 (G)



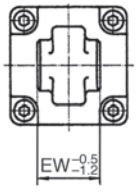


로드측 설치 (F)

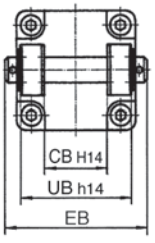


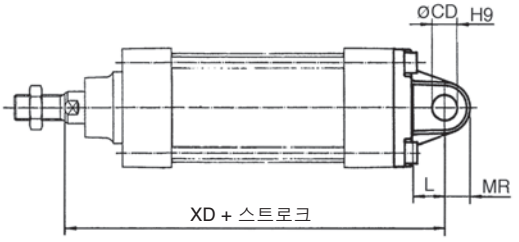
뒷면 2산 클레비스 D

헤드측
1산 클레비스형 (C)



헤드측
2산 클레비스형 (D)



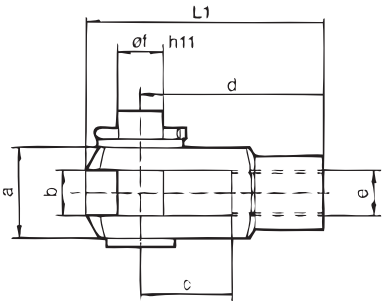


튜브 내경 (mm)	E1	R	W	MF	ZF	øFB	øCD H9	EB	L	XD	UB h14	CB H14	EW -0.5 -1.2	MR	TR	AO	AT	XA	SA	AH	øAB	L1	XV	Z	TL h14	øTD e8	TM h14	UW	TF	UF	E2
125	최대 157	90	45	20	245	16	25	최대 157	최소 30	275	130	70	70	최대 26	90	최대 25	8	270	250	90	16	최대 50	145	199	25	25	160	최대 160	180	최대 224	최대 157
160	최대 195	115	60	20	280	18	30	최대 209	최소 35	315	170	90	90	최대 31	115	최대 25	9	320	300	115	18	최대 50	170	242	32	32	200	최대 220	230	최대 280	최대 195
200	최대 238	135	70	25	300	22	30	최대 209	최소 35	335	170	90	90	최대 31	135	최대 35	12	345	320	135	22	최대 50	185	257	32	32	250	최대 260	270	최대 320	최대 238
250	최대 290	165	80	25	330	26	40	최대 249	최소 45	375	200	110	110	최대 41	165	최대 40	14.5	380	350	165	26	최대 60	205	289	40	40	320	최대 320	330	최대 395	최대 290

외형치수도 : 피스톤 로드 장착 부속품

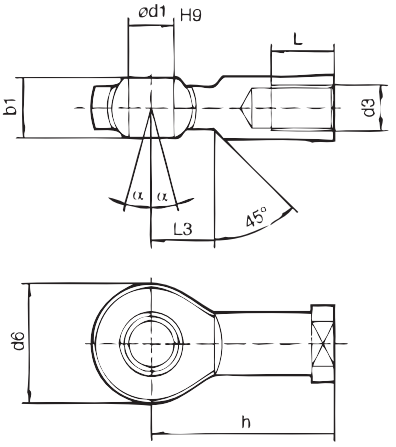
피스톤 로드 클레비스 (ISO 8140)
강, 아연 크로메이트 도금

품번	튜브내경 (mm)	e	b		d	øf h11	L1 최대	c 최소	a 최대	L 최소
GKM30-54	**125**	M27 x 2	30	+0.60 +0.15	110	30	155	54	55	45
GKM35-54	**160/200**	M36 x 2	35	+0.60 +0.15	144	35	201	72	70	57
GKM40-84	**250**	M42 x 2	40	+0.60 +0.15	168	40	245	84	85	77



피스톤 로드 볼 조인트 (ISO 8139)
강, 아연 크로메이트 도금

품번	튜브내경 (mm)	d3	d1 H9	h	d6 최대	b1 h12	L 최소	α	L3
KJ27D	**125**	M27 x 2	30	110	70	37	51	4°	36
KJ36D	**160/200**	M36 x 2	35	125	80	43	56	4°	41
KJ42D	**250**	M42 x 2	40	142	90	49	60	4°	46



C95 Series
오토스위치 사양

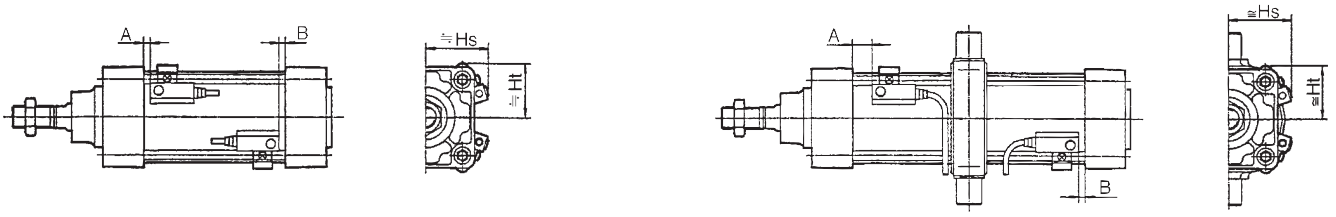
적용 오토스위치

종류	오토스위치 형식	리드선 취출(기능)
유접점 오토스위치	**D-A5□/A6□**	그로메트
	D-A59W	그로메트(2색 표시)
	D-Z7□/Z80	그로메트
	D-A3□	터미널 콘지트
	D-A44	DIN형 터미널
무접점 오토스위치	**D-F5□/J5□**	그로메트
	D-F5□W/J59W	그로메트 (2색 표시)
	D-F5BAL	그로메트 (2색 표시, 내수성 향상품)
	D-F59F	그로메트 (2색 표시, 진단 출력)
	D-F5NTL	그로메트 (타이머 부착)
	D-Y59□	그로메트 (횡취출)
	D-Y69□	그로메트 (종취출)
	D-Y7P	그로메트 (횡취출)
	D-Y7PV	그로메트 (종취출)
	D-Y7□W	그로메트 (2색 표시, 횡취출)
	D-Y7□WV	그로메트 (2색 표시, 종취출)
	D-Y7BAL	그로메트 (내수성 향상품, 횡취출)
	D-G39/K39	터미널 콘지트

오토스위치 부착가능 최소 스트로크

오토스위치 형식	오토스위치 부착 수	센터 트러니온 이하의 지지금구				센터 트러니온			
		ø125	**ø160**	**ø200**	**ø250**	**ø125**	**ø160**	**ø200**	**ø250**
A5□ **A6□**	1, 2	15	10	10	10	165	125	125	145
	n	15 + 55(n-2)/2 n = 2, 4, 6, 8···	10 + 55(n-2)/2 n = 2, 4, 6, 8···	r	r	165 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	125 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	125 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	145 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···
A59W	2	20	r	r	r	175	135	135	155
	n	20 + 55(n-2)/2 n = 2, 4, 6, 8···	r	r	r	175 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	135 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	135 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	155 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···
	1	20	15	15	15	175	135	135	155
F5□(W)/J5□/J59W **F5BAL/F59F**	1, 2	20	10	r	r	170	135	135	155
	n	20 + 55(n-2)/2 n = 2, 4, 6, 8···	10 + 55(n-2)/2 n = 2, 4, 6, 8···	r	r	175 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	135 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	135 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	155 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···
F5NTL	1, 2	25	15	15	15	185	150	145	165
	n	25 + 55(n-2)/2 n = 2, 4, 6, 8···	15 + 55(n-2)/2 n = 2, 4, 6, 8···	r	r	185 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	150 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	145 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	165 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16...
A3□ **K3□** **G3□**	1	10	10	10	—	130	140	140	—
	2 (동일면)	100	100	100	—	130	140	140	—
	2 (이면)	35	35	35	—	130	140	140	—
	n (동일면)	100 + 100(n-2) n = 2, 3, 4, 5···	r	r	—	130 + 100(n-2) n = 2, 4, 6, 8···	140 + 100(n-2) n = 2, 4, 6, 8···	140 + 100(n-2) n = 2, 4, 6, 8···	—
	n (이면)	35 + 30(n-2) n = 2, 3, 4, 5···	r	r	—	130 + 100(n-2) n = 2, 4, 6, 8···	140 + 100(n-2) n = 2, 4, 6, 8···	140 + 100(n-2) n = 2, 4, 6, 8···	—
A44	1	10	10	10	—	135	100	100	—
	2 (동일면)	55	55	55	—	135	100	100	—
	2 (이면)	35	35	35	—	135	100	100	—
	n (동일면)	55 + 55(n-2) n = 2, 3, 4, 5···	r	r	—	135 + 100(n-2) n = 2, 4, 6, 8···	100 + 100(n-2) n = 2, 4, 6, 8···	100 + 100(n-2) n = 2, 4, 6, 8···	—
	n (이면)	35 + 30(n-2) n = 2, 3, 4, 5···	r	r	—	135 + 100(n-2) n = 2, 4, 6, 8···	100 + 100(n-2) n = 2, 4, 6, 8···	100 + 100(n-2) n = 2, 4, 6, 8···	—
Z7□/Z80	1, 2	10	10	10	—	150	120	110	—
	n	10 + 40(n-2)/2 n = 2, 4, 6, 8···	r	r	—	150 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	120 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	110 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	—
Y59□/Y7P **Y7□W**	1, 2	10	10	10	—	150	110	110	—
	n	10 + 40(n-2)/2 n = 2, 4, 6, 8···	r	r	—	150 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	110 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	110 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	—
Y69□/Y7PV **Y7□WV**	1, 2	10	10	10	—	120	85	80	—
	n	10 + 30(n-2)/2 n = 2, 4, 6, 8···	r	r	—	120 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	85 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	80 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	—
Y7BAL	1, 2	15	10	10	—	160	120	120	—
	n	10 + 45(n-2)/2 n = 2, 4, 6, 8···	r	r	—	160 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	120 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	120 + 55(n-4)/2 n = 4, 8, 12, 16···	—

오토스위치 부착위치 및 부착높이



오토스위치 부착위치

튜브내경 (mm)	D-A5□ D-A6□		D-A59W		D-F5□, D-F5□W D-J5□, D-J59W D-F59F, D-F5BAL		D-F5NTL		D-Z7□, D-Y59□, D-Y7BAL D-Z80, D-Y69□ D-Y7P(V), D-Y7□W(V)		D-A3□, D-G39 D-A44, D-K39	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
125	45.5	6.5	49.5	10.5	52	13	57	18	49	10	45.5	6.5
160	19.5	18.5	23.5	22.5	26	25	31	30	23	22	19.5	18.5
200	17	17	21	21	23.5	23.5	28.5	28.5	20.5	20.5	17	17
250	20	30	24	34	26.5	36.5	31.5	41.5	—	—	—	—

오토스위치 부착높이

튜브내경 (mm)	D-A5□ D-A6□ D-A59W		D-F5□, D-F5□W, D-F5NTL D-J5□, D-J59W D-F59F, D-F5BAL		D-A3□, D-G39 D-K39		D-A44		D-Z7□, D-Y59□ D-Z80, D-Y7P D-Y7□W		D-Y69□ D-Y7PV D-Y7□WV		D-Y7BAL	
	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht	Hs	Ht
125	71.5	66.5	70.5	66.5	116	—	126	—	67.5	65	68.5	65	72	65
160	90	86	89	86	134.5	—	144.5	—	84.5	83	84.5	83	89.5	83
200	102.5	104	102	104	154	—	164	—	100.5	100.5	100.5	100.5	103	100.5
250	127	128	127	128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

스위치 히스테리시스

튜브내경(mm)	ON-OFF 스위치 히스테리시스	
	유접점 스위치	무접점 스위치
125 ~ 200	≦2 mm	≦1 mm
250	≦3 mm	≦1 mm

형식표시방법에 기재한 적용 오토스위치 이외에도 아래의 오토스위치가 부착 가능합니다.
상세 사양은 종합카탈로그를 참조하십시오.

종류	품번	리드선 취출	특징
무접점	D-F5NTL	그로메트 (횡취출)	타이머 부착
	D-Y69A/Y69B/Y7PV	그로메트 (종취출)	—
	D-Y7NWV/Y7PWV/Y7BWV		2색 표시식

※무접점 오토스위치에는 프리와이어 커넥터 부착도 있습니다. 상세한 사항은 종합카탈로그를 참조하십시오.
※Normal Closed (NC = b접점), 무접점 오토스위치(D-Y7G/Y7H형)도 있으므로 상세한 사항은 종합카탈로그를 참조하십시오.

제품개별 주의사항

사용하기 전에 반드시 숙지하십시오.

조정

⚠경고

1. 쿠션 밸브를 스톱퍼부 이상 열지 마십시오.

쿠션 밸브가 빠지는 것을 방지하는 기구로서 카시메 부분이나 스냅링이 장착(ø125~ø250)되어 있지만, 그 이상 쿠션 밸브를 열지 마십시오.
에어공급시에 위의 내용을 확인하지 않고 사용하면 쿠션밸브가 커버에서 돌출합니다.

튜브 내경(mm)	쿠션밸브	육각대변치수	소켓 렌치
125, 160, 200, 250	MB-A2-10-EA064	4	JIS 4648 육각 스패너 렌치 4

2.실린더의 스트로크 끝단에서는 반드시 에어 쿠션을 작동하십시오.

쿠션 밸브가 모두 열린 상태에서 사용할 때는 댐퍼 부착을 선정하십시오. 그렇게 하지 않으면 타이로드 또는 피스톤 로드 Ass'y가 파손됩니다.

3.지지금구를 교환할 경우는 아래의 육각 렌치를 사용하십시오.

튜브 내경(mm)		사용볼트	육각대변치수	체결 토크(N·m)
125		M12 x 1.75 x 25 ℓ	10	30.1
160, 200		M16 x 2 x 30 ℓ	14	99
250	푸트	M20 x 2.5 x 35 ℓ	17	193.5
	기타	M20 x 2.5 x 30 ℓ	17	